

CAHIER DES CHARGES — MVP

ChainCacao

Traçabilité café/cacao par blockchain — Togo

Version MVP — Phase 3 Finale

Hackathon MIABE 2026 — DAROLLO TECHNOLOGIES CORPORATION

Stack : Hyperledger Fabric · Go · Next.js · React Native · Fedapay

32 fonctionnalités · 6 acteurs · 4 interfaces

Équipe DevLeaders — 05 May 2026

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Contexte et enjeux
3. Objectifs du MVP
4. Acteurs du système
5. Architecture technique
6. Module Agriculteur — Mobile React Native
7. Module Coopérative — Mobile + Web Next.js
8. Module Transformateur — Web Next.js
9. Module Exportateur — Web Next.js
10. Module Ministère — Web Next.js
11. Administration système — Web Next.js
12. Fonctionnalités transversales
13. ♦ NOUVEAU — Photo obligatoire + GPS par métadonnées
14. ♦ NOUVEAU — Mode hors ligne + sync automatique
15. ♦ NOUVEAU — Portefeuille + Dépôt/Retrait + Code PIN
16. ♦ NOUVEAU — QR code automatique à la création
17. ♦ NOUVEAU — Liste groupée coopérative + marge officielle
18. ♦ NOUVEAU — Achat direct chez l'agriculteur
19. ♦ NOUVEAU — Position du lot en temps réel
20. ♦ NOUVEAU — Dashboard Ministère + Audit
21. Smart contracts (chaincode Go) — MVP
22. API Backend Go — Endpoints MVP
23. Modèle de données
24. Règles métier
25. Exigences non fonctionnelles
26. Livrables et critères d'acceptation
27. Planning MVP

1. Présentation du projet

Élément	Description
Nom du projet	ChainCacao
Pays cible	Togo
Secteur	Agriculture — Filière café/cacao
Version	MVP — Phase 3 Finale
Problème principal	Absence de traçabilité, fraudes pesées, paiements tardifs, non-conformité EUDR 2025
Solution	Plateforme blockchain traçant chaque lot de la ferme à l'exportation, avec paiement Mobile Money direct
Blockchain	Hyperledger Fabric 2.5+ — réseau permissionné privé
Acteurs MVP	6 acteurs : Agriculteur · Coopérative · Transformateur · Exportateur · Ministère · Admin système
Exclus du MVP	Agent terrain · Vérificateur public · Certificateur Fairtrade/Bio (phases ultérieures)

2. Contexte et enjeux

2.1 Chiffres clés

Indicateur	Valeur
Familles togolaises dépendant du café/cacao	> 40 000
Part du revenu agriculteur dans la valeur finale	15 à 25 %
Exportations certifiées bio ou Fairtrade	< 5 %
Pertes annuelles dues aux fraudes pesées	30 à 40 millions USD
Intermédiaires non tracés entre ferme et exportateur	4 à 6
Délai moyen de paiement agriculteur	2 à 6 semaines
Taux pénétration Mobile Money Togo (Flooz/T-Money)	74 %
Taux pénétration mobile au Togo	67 %

2.2 Contrainte réglementaire EUDR 2025

Le règlement européen EUDR impose depuis 2025 une traçabilité géographique prouvée pour tout cacao importé dans l'Union Européenne. Sans solution de traçabilité fiable avec coordonnées GPS certifiées, le Togo risque l'exclusion totale de ses marchés d'exportation européens. ChainCacao répond directement à cette obligation.

2.3 Problèmes résolus par le MVP

- **Fraude sur les pesées** : Chaque lot est pesé et signé cryptographiquement — impossible de modifier après saisie
- **Paiement tardif ou insuffisant** : Paiement automatique Mobile Money dès confirmation de réception — délai < 60 secondes
- **Absence de preuve d'origine GPS** : Photo + GPS capturés simultanément via métadonnées EXIF — preuve infalsifiable
- **Marge coopérative opaque** : Marge définie par lettre signée, insérée par l'admin, appliquée automatiquement et visiblement
- **Aucune traçabilité EUDR** : Rapport PDF automatique avec GPS, chaîne propriétaires, hashes blockchain

3. Objectifs du MVP

Code	Objectif	Description
OS1	Enregistrement sécurisé	Enregistrer un lot avec photo caméra directe + GPS simultané + poids + type + variété
OS2	QR code automatique	Générer automatiquement un QR code dès la création du lot — attaché à l'étiquette physique
OS3	Suivi des transferts	Tracer le lot à chaque étape : ferme → coopérative → transformateur → exportateur
OS4	Paiement direct automatique	Agriculteur payé via Mobile Money dès confirmation — sans passer par la coopérative
OS5	Mode hors ligne	Créer et signer des lots sans connexion — sync automatique à la reconnexion
OS6	Liste groupée coopérative	Regrouper N lots en une liste QR unique — paiement automatique de chaque agriculteur
OS7	Marge coopérative officielle	Marge définie par lettre signée, appliquée automatiquement et transparente
OS8	Portefeuille intégré	Dépôt/retrait Mobile Money pour tous les acteurs — solde vérifié avant tout paiement
OS9	Conformité EUDR	Rapport PDF automatique avec preuves géographiques et blockchain
OS10	Supervision Ministère	Dashboard d'audit national — cartographie, alertes fraude, export rapports

4. Acteurs du système — MVP

Acteur	Interface	Rôle principal
Agriculteur	Mobile React Native uniquement	Crée les lots, reçoit les paiements, consulte ses lots et son solde
Coopérative	Mobile + Web Next.js	Reçoit les lots, crée les listes groupées, transfère vers transformateur/exportateur
Transformateur	Web Next.js uniquement	Scanne lots/listes, confirme réception, déclenche paiements, transforme les lots
Exportateur	Web Next.js uniquement	Scanne lots/listes, paie agriculteurs, génère rapport EUDR, prépare l'export
Ministère Agriculture	Web Next.js uniquement	Supervise la filière, audite, consulte cartographie, reçoit alertes fraude
Admin système	Web Next.js uniquement	Gère tous les acteurs, insère les marges coopératives, configure le système

Acteurs exclus du MVP : L'agent terrain (saisie pour agriculteurs sans smartphone) et le vérificateur public (douane EU, consommateur) sont **hors périmètre MVP** et feront l'objet d'une phase ultérieure.

5. Architecture technique

Couche	Technologie	Rôle
Blockchain	Hyperledger Fabric 2.5+	Ledger immuable, consensus RAFT, smart contracts Go
Smart contracts	Go (chaincode)	Logique métier : création, transfert, paiement, liste groupée
Backend API	Go + fabric-sdk-go + Gin	Pont entre interfaces et Fabric — JWT, paiements, QR codes
Base de données	PostgreSQL + CouchDB	Métadonnées off-chain + état monde Fabric
Frontend Web	Next.js 14+ App Router	SSR/ISR — coopérative, transformateur, exportateur, ministère, admin
App mobile	React Native + Expo	Agriculteur + coopérative mobile — hors ligne natif
Stockage local	SQLite + signature ECDSA	Lots hors ligne + intégrité cryptographique
Paiements	FedaPay (Flooz/T-Money)	API Mobile Money togolaise — virements automatiques

Couche	Technologie	Rôle
Métadonnées photo	EXIF GPS natif camera	GPS extrait des métadonnées EXIF au moment de la prise de vue

5.1 Organisations Fabric

Organisation	Acteurs	Rôle réseau
Org1 — Agriculteurs	Producteurs	Création lots, réception paiements
Org2 — Coopératives	Agents coopératifs	Regroupement, liste groupée, transferts
Org3 — Transformateurs	Usines	Réception, confirmation, paiement, transformation
Org4 — Exportateurs	Sociétés export	Achat, paiement, rapport EUDR
Org5 — Ministère/Admin	Gouvernement	Lecture totale, audit, supervision
Orderer	Autorité indépendante	Consensus RAFT, création des blocs

5.2 Private Data Collections (PDC)

Confidentialité commerciale : Le prix négocié entre un agriculteur et un acheteur est stocké dans une PDC privée, visible uniquement par les deux parties. Sur le ledger public, seul le hash de l'accord est inscrit. La coopérative ne voit jamais le prix de vente entre agriculteur et transformateur.

6. Module Agriculteur — Mobile React Native

6.1 Création d'un lot

L'agriculteur ouvre l'app. L'écran principal affiche un seul bouton principal : "Nouveau lot". L'app ouvre directement la caméra — impossible de choisir une image existante.

Champ	Obligatoire	Détail
Photo caméra directe	Oui	Caméra ouverte par l'app — galerie interdite. GPS extrait des métadonnées EXIF à l'instant de la prise.
GPS (automatique)	Oui	Extrait des métadonnées EXIF de la photo. Si GPS désactivé sur l'appareil → création bloquée.
Type de produit	Oui	Cacao ou Café — boutons radio
Variété	Oui	Liste : Forastero, Trinitario, Robusta, etc.

Champ	Obligatoire	Détail
Poids (kg)	Oui	Saisie numérique — nombre positif uniquement
Parcelle	Oui	Sélection dans la liste des parcelles enregistrées
Date de récolte	Oui	Sélecteur date — pas de date future acceptée
Notes	Non	Champ texte libre optionnel

Après validation :

- Lot sauvegardé localement en SQLite + signé ECDSA
- QR code généré automatiquement et affiché à l'écran
- Si connexion disponible : sync immédiate vers Fabric
- Si hors ligne : sync automatique dès reconnexion
- Statut affiché : "En attente de sync" ou "Synchronisé — Confirmé blockchain"

6.2 Correction d'erreur

Moment	Qui peut corriger	Champs modifiables	Condition
Avant transfert	Agriculteur seul	Poids, variété, parcelle, notes	Justification obligatoire — tracée sur Fabric
Après transfert (coop)	Avec accord coopérative	Poids uniquement	Accord explicite coopérative requis
Après livraison/paiement	Personne	Aucun	Immuable définitif
Jamais modifiable	—	GPS origine, date récolte, ID lot	Gravés en permanence sur Fabric

6.3 Portefeuille agriculteur

- Voir solde disponible en FCFA
- Recevoir paiements automatiques après confirmation de réception
- Dépôt via Flooz ou T-Money
- Retrait vers Flooz ou T-Money
- Historique de toutes les transactions
- Toute transaction validée par code PIN 4 chiffres

6.4 Mes lots

Liste de tous les lots créés avec statut couleur : rouge (local non synchronisé) · orange (synchronisé, non transféré) · vert (transféré ou payé). Chaque lot affiche : identifiant, poids, date, statut paiement.

7. Module Coopérative — Mobile + Web Next.js

7.1 Réception de lots

L'agent coopératif scanne le QR sur le sac de l'agriculteur (ou saisit l'identifiant). L'app affiche toutes les informations : agriculteur, GPS, poids déclaré, photo du lot. L'agent vérifie le poids sur balance et valide la réception. Le transfert de propriété est enregistré sur Fabric.

7.2 Création d'une liste groupée

Nouveau MVP : La coopérative peut regrouper plusieurs lots de plusieurs agriculteurs dans une liste unique. Un QR code est généré pour la liste entière. Quand le transformateur ou l'exportateur scanne ce QR, chaque agriculteur est payé automatiquement selon sa part.

Étape	Action	Résultat
1	Coopérative sélectionne N lots reçus	Coche les lots dans la liste de réception
2	Clique "Créer liste groupée"	App génère un identifiant unique pour la liste
3	QR code de la liste généré automatiquement	QR imprimable — contient tous les IDs des lots
4	Transformateur scanne le QR de la liste	App affiche : N agriculteurs, poids total, montant total, marge coopérative
5	Paiements automatiques après PIN transformateur	Chaque agriculteur reçoit sa part nette — coopérative reçoit sa marge

7.3 Marge coopérative officielle

Étape	Description
Lettre signée	La coopérative rédige une lettre indiquant le % de marge. Tous les agriculteurs membres signent physiquement.
Soumission admin	La lettre est transmise à l'admin système (scan ou remise physique).
Validation admin	L'admin système étudie la lettre, vérifie les signatures, insère la marge dans le système.
Application automatique	À chaque paiement sur un lot de cette coopérative : marge déduite automatiquement et versée à la coopérative.
Transparence	L'agriculteur voit le calcul détaillé avant chaque confirmation : prix brut, marge déduite, montant net reçu.

7.4 Portefeuille coopérative

- Recevoir la marge automatiquement sur chaque lot payé
- Dépôt et retrait Mobile Money
- Historique de toutes les marges perçues
- Code PIN obligatoire pour tout retrait

8. Module Transformateur — Web Next.js

8.1 Achat direct chez l'agriculteur

Le transformateur peut acheter directement un lot sans passer par la coopérative. Il saisit l'identifiant du lot ou scanne son QR code. L'app affiche les informations complètes du lot. Si le solde est suffisant, il saisit son PIN et paie. Si le solde est insuffisant, un écran de rechargement apparaît — impossible de continuer sans recharger.

8.2 Scanner une liste groupée coopérative

Le transformateur scanne le QR de la liste groupée. L'app affiche : nombre d'agriculteurs, poids total, prix convenu par kg, marge coopérative, montant total à payer. Après vérification solde et saisie PIN, les paiements sont déclenchés simultanément vers chaque agriculteur.

8.3 Transformation et division de lots

Le transformateur peut diviser un lot en sous-lots après transformation (broyage, torréfaction, fermentation). Chaque sous-lot hérite de l'historique complet du lot parent et reçoit son propre identifiant et QR code.

8.4 Portefeuille transformateur

Fonctionnalité	Détail
Dépôt	Recharge le portefeuille via Flooz ou T-Money
Retrait	Retire vers Mobile Money
Vérification solde	Affichée automatiquement avant tout paiement
Rechargement forcé	Si solde insuffisant, l'écran de rechargement bloque le paiement
Historique	Toutes les transactions effectuées, montants, agriculteurs, références blockchain
Code PIN	Obligatoire pour tout paiement sans exception

9. Module Exportateur — Web Next.js

L'exportateur a le même flux de paiement que le transformateur (achat direct ou liste groupée). En plus, il génère les rapports EUDR obligatoires pour l'Union Européenne.

Fonctionnalité	Description
Scanner lot individuel	Même flux que transformateur — paiement direct agriculteur
Scanner liste groupée	Même flux que transformateur — paiements multiples simultanés
Vérification solde + rechargement	Obligatoire avant tout paiement
Rapport EUDR PDF	Généré automatiquement : GPS parcelle, chaîne propriétaires horodatée, certifications, hash blockchain, QR douane EU
Statut exporté sur Fabric	Transaction "exporté" finale — lot verrouillé définitivement
Portefeuille	Dépôt/retrait Mobile Money, historique paiements, code PIN obligatoire

Rapport EUDR : Le PDF généré contient les coordonnées GPS avec précision 8 décimales, la chaîne complète des propriétaires successifs avec horodatages Fabric, les hashes de toutes les transactions, et un QR code de vérification pointant vers l'API publique. Ce document répond directement aux exigences du règlement européen antidéforestation 2025.

◆ NOUVEAU — Phase 3

10. Module Ministère de l'Agriculture — Web Next.js

10.1 Dashboard de supervision

Composant	Description
Cartographie nationale	Carte interactive du Togo — tonnes tracées par région, lots actifs, flux en cours (MapLibre/Leaflet)
Volume tracé	Total des kg enregistrés par période, par type (cacao/café), par région
Conformité EUDR	Pourcentage de lots conformes par région et par coopérative
Paielements agriculteurs	Montants totaux versés, délais moyens, taux de succès Mobile Money
Alertes fraude	Lot sans transfert depuis 30 jours · Variation poids anormale · Doubleton détecté

10.2 Audit complet

- Recherche par identifiant de lot, nom agriculteur, coopérative, période
- Affichage de l'historique complet et immuable de tout lot
- Consultation de tous les paiements effectués sur la filière
- Export de rapports PDF mensuels pour les partenaires internationaux
- Accès en lecture seule — aucune modification possible

11. Administration système — Web Next.js

Fonctionnalité	Description
Vue totale	Accès complet à tous les lots, tous les paiements, tous les acteurs, toutes les transactions
Gestion des acteurs	Enregistrement, suspension, changement de rôle — coopérative, transformateur, exportateur
Insertion marge coopérative	Après réception et vérification de la lettre signée — seul l'admin peut définir ou modifier une marge
Configuration système	Fenêtres de correction autorisées, limites de paiement, seuils d'alerte fraude
Gestion des incidents	Débloquer un paiement échoué, relancer une sync bloquée, réinitialiser un PIN

12. Fonctionnalités transversales

Fonctionnalité	Acteurs concernés	Description
Authentification JWT	Tous sauf vérificateur	Connexion email/mot de passe, JWT 24h, rôle et organisation dans le token
Position lot temps réel	Agriculteur, coopérative, transformateur, exportateur	Voir à quelle étape se trouve un lot dans la chaîne
Historique complet lot	Tous les acteurs	Timeline chronologique de tous les transferts et événements
QR code automatique	Tous les acteurs	Généré à la création du lot et à la création d'une liste groupée — imprimable
Code PIN universel	Tous les acteurs financiers	Validation obligatoire de toute transaction financière
Notifications paiement	Agriculteur, coopérative	SMS de confirmation avec montant et référence après chaque paiement

◆ NOUVEAU — Phase 3

13. NOUVEAU — Photo obligatoire + GPS par métadonnées EXIF

Cette fonctionnalité est l'une des plus importantes du MVP pour la lutte contre la fraude. Elle garantit que la photo d'un lot est prise physiquement sur le lieu de production, et que la position géographique enregistrée est celle du moment exact de la prise de vue.

13.1 Principe de fonctionnement

Éta pe	Action	Résultat anti-fraude
1	L'app ouvre directement la caméra native du téléphone	Impossible de sélectionner une image de la galerie ou d'une autre source
2	L'utilisateur prend la photo du lot en live	Photo capturée en temps réel — pas de photo stockée préalablement utilisable
3	L'app extrait les métadonnées EXIF de la photo	Les métadonnées EXIF contiennent : latitude, longitude, altitude, timestamp exact de prise de vue
4	Les coordonnées GPS EXIF sont utilisées comme position du lot	La position est celle du téléphone au moment de la photo — non modifiable par l'utilisateur
5	Photo compressée + métadonnées stockées avec le lot	Preuve double : image visuelle + coordonnées géographiques certifiées

13.2 Conditions bloquantes

- Si le GPS du téléphone est désactivé → la création du lot est bloquée avec message explicatif
- Si la caméra refuse l'autorisation → la création est bloquée
- Si les métadonnées EXIF ne contiennent pas de GPS → la photo est rejetée
- L'upload d'une image depuis la galerie est techniquement impossible dans le flux de création

Pourquoi EXIF et pas GPS séparé ? L'approche EXIF est plus robuste car les métadonnées sont intégrées dans le fichier image lui-même au moment de la capture — elles ne peuvent pas être dissociées de la photo. Un GPS capturé séparément pourrait être simulé. Avec EXIF, la photo ET la position forment une unité indissociable.

◆ NOUVEAU — Phase 3

14. NOUVEAU — Mode hors ligne + synchronisation automatique

Situation	Comportement application	Comportement à la reconnexion
Création lot sans connexion	Sauvegarde SQLite + signature ECDSA locale + QR généré localement	Sync automatique vers Fabric · hash blockchain reçu · statut mis à jour
Connexion 2G très lente	Mode dégradé : données texte envoyées, photo uploadée en arrière-plan	Photo uploadée dès bande passante disponible
Connexion coupée en cours de sync	Lot reste en file d'attente · reprise automatique au retour réseau	Reprise sans doublon grâce à l'UUID immuable du lot
Lot falsifié hors ligne	Hash ECDSA ne correspond plus au contenu	Rejeté par Fabric à la sync · alerte admin générée

Intégrité garantie : Chaque lot est signé avec la clé privée de l'agriculteur (stockée dans Android Keystore hardware-backed) au moment de la validation. Si quelqu'un modifie le fichier SQLite entre la saisie et la synchronisation, le hash ECDSA ne correspond plus — Fabric rejette le lot automatiquement.

◆ NOUVEAU — Phase 3

15. NOUVEAU — Portefeuille + Dépôt/Retrait + Code PIN

15.1 Portefeuille par acteur

Acteur	Reçoit	Peut déposer	Peut retirer
Agriculteur	Paievements automatiques des lots vendus	Oui — Flooz ou T-Money	Oui — vers Flooz ou T-Money
Coopérative	Marge automatique sur chaque lot payé	Oui	Oui
Transformateur	—	Oui — pour financer les achats de lots	Oui
Exportateur	—	Oui — pour financer les achats de lots	Oui

15.2 Flux de rechargement

- L'acteur sélectionne le montant à déposer et l'opérateur (Flooz ou T-Money)
- Un paiement Mobile Money est initié vers le numéro de compte ChainCacao
- Fedapay confirme la réception → solde mis à jour sur le portefeuille
- Notification de confirmation affichée et reçue par SMS

15.3 Règles du code PIN

Règle	Détail
Activation	PIN défini lors de l'inscription — 4 chiffres obligatoires
Usage	Obligatoire pour tout paiement, retrait, et dépôt
Modification	Modifiable à tout moment dans les paramètres — ancien PIN requis pour changer
Oubli	Réinitialisation sécurisée via SMS sur le numéro d'inscription
Tentatives	3 tentatives incorrectes → compte bloqué 30 minutes

Règle	Détail
Stockage	Chiffré côté serveur — personne, y compris l'admin, ne peut le lire en clair

◆ NOUVEAU — Phase 3

16. NOUVEAU — QR code automatique à la création

Dès qu'un lot est validé (en ligne ou hors ligne), un QR code est généré automatiquement et immédiatement affiché. L'agriculteur n'a aucune action supplémentaire à faire.

Moment	Contenu du QR	Usage
Création hors ligne	Identifiant local du lot + hash ECDSA	Utilisable immédiatement — sera enrichi avec le hash Fabric à la sync
Après synchronisation Fabric	URL de vérification complète + hash blockchain	Scanner = accès à l'historique complet du lot
Création liste groupée coopérative	Identifiant de la liste + liste des lots inclus	Transformateur scanne → paiements multiples automatiques

- QR affiché directement sur l'écran après création
- Partageable via WhatsApp ou email
- Imprimable en haute résolution pour étiquette physique résistante à l'humidité
- Mis à jour automatiquement après synchronisation blockchain (hash enrichi)

◆ NOUVEAU — Phase 3

17. NOUVEAU — Liste groupée coopérative + marge officielle

17.1 Flux complet de la liste groupée

Ét a p e	Acteur	Action	Résultat
1	Admin système	Insère la marge coopérative après validation de la lettre signée	Marge gravée sur Fabric — ex : 5%
2	Coopérative	Sélectionne N lots reçus et crée une liste groupée	QR unique généré pour la liste complète
3	Transformateur	Scanne le QR de la liste	App affiche : 3 agriculteurs, 910 kg, 1 200 FCFA/kg, marge 5%, total 1 037 400 FCFA
4	Transformateur	Vérifie son solde et saisit son PIN	Paiements déclenchés simultanément

Ét a p e	Acteur	Action	Résultat
5	Système	Calcule et distribue automatiquement	Kofi : 364 320 FCFA · Ama : 205 200 FCFA · Kwame : 468 240 FCFA · Coopérative : 54 600 FCFA
6	Agriculteurs	Reçoivent chacun un SMS de confirmation	"Kofi, tu as reçu 364 320 FCFA pour ton lot LOT-2026-041"

17.2 Règles de la marge coopérative

Règle	Détail
Qui peut définir la marge	Uniquement l'administrateur système — après réception de la lettre signée
Qui peut la modifier	Uniquement l'admin — sur présentation d'une nouvelle lettre signée
Transparence	Visible par tous les agriculteurs dans leur app avant toute confirmation
Application	Automatique sur tous les lots de la coopérative concernée — aucune intervention manuelle
Traçabilité	Chaque déduction de marge est enregistrée sur Fabric avec timestamp

◆ NOUVEAU — Phase 3

18. NOUVEAU — Achat direct chez l'agriculteur

Le transformateur ou l'exportateur peut acheter un lot directement à la ferme, sans passer par la coopérative. Il suffit de scanner le QR du sac ou de saisir l'identifiant du lot.

Éta pe	Action	Condition
1	Scanner le QR du lot ou saisir son identifiant	Lot au statut "créé" ou "synchronisé" uniquement
2	Vérifier les informations (agriculteur, GPS, poids, photo)	Information affichées automatiquement depuis Fabric
3	Proposer un prix par kg	Prix stocké dans la PDC privée — invisible par les tiers
4	Vérification solde acheteur	Si insuffisant → rechargement obligatoire avant de continuer
5	Saisir le PIN et confirmer	Les deux parties voient la confirmation à l'écran
6	Paiement automatique vers portefeuille agriculteur	SMS de confirmation envoyé immédiatement

Étape	Action	Condition
7	Transfert de propriété enregistré sur Fabric	Lot marqué "transféré" — immuable

◆ NOUVEAU — Phase 3

19. NOUVEAU — Position du lot en temps réel

Chaque acteur peut voir à quelle étape de la chaîne se trouve un lot à tout moment. Cette information est lue directement depuis le statut du lot sur Fabric.

Statut	Signification	Qui peut le voir
Créé (local)	Lot sauvegardé hors ligne, non encore sur Fabric	Agriculteur uniquement
Synchronisé	Lot confirmé sur Fabric — chez l'agriculteur	Agriculteur + admin
En transit (coop)	Lot transféré à la coopérative	Agriculteur + coopérative + admin
En transit (transfo)	Lot transféré au transformateur	Agriculteur + coopérative + transformateur + admin
En transit (export)	Lot transféré à l'exportateur	Tous les acteurs de la chaîne
Payé	Paiement confirmé — agriculteur a reçu son argent	Tous les acteurs + agriculteur
Exporté	Lot marqué exporté sur Fabric — statut final	Tous les acteurs

◆ NOUVEAU — Phase 3

20. NOUVEAU — Dashboard Ministère + Audit complet

Composant dashboard	Données affichées	Fréquence mise à jour
Carte nationale	Tonnes tracées par région, lots actifs, coopératives actives	Temps réel
Volume total	Total kg enregistrés, par type, par mois, par région	Quotidienne
Paiements agriculteurs	Montants versés, délais moyens, taux succès Mobile Money	Temps réel
Conformité EUDR	% lots avec GPS valide, % lots exportés avec rapport EUDR	Quotidienne

Composant dashboard	Données affichées	Fréquence mise à jour
Alertes fraude	Lots bloqués 30j, variations poids anormales, doublons détectés	Temps réel
Audit détaillé	Historique complet de tout lot par ID, agriculteur, période	À la demande
Export rapport	PDF statistiques mensuelles — pour OTCC et partenaires EU	À la demande

21. Smart contracts (chaincode Go) — MVP

Fonction	Statut	Description
CréerLot()	Phase 2	Enregistre un nouveau lot avec photo EXIF GPS, poids, type, variété
GénérerQR()	Phase 3	Génère automatiquement un QR code dès la création
SyncLotOffline()	Phase 3	Vérifie la signature ECDSA avant d'accepter un lot offline
CorrigerLot()	Phase 3	Correction avec justification tracée — selon les règles de fenêtre
TransférerLot()	Phase 2	Change le propriétaire — irréversible
DéfinirPrixPDC()	Phase 3	Stocke le prix dans une PDC privée (transient data)
ConfirmerRéception()	Phase 3	Confirme livraison + émet événement PaiementDu
EnregistrerPaiement()	Phase 3	Grave la preuve de paiement FedaPay sur Fabric
CréerListeGroupée()	Phase 3	Crée une liste de N lots avec QR unique
PayerListeGroupée()	Phase 3	Distribue automatiquement les paiements + marge coopérative
DéfinirMargeCoopérative()	Phase 3	Admin insère la marge officielle validée
MarquerExporté()	Phase 2	Statut final "exporté" — verrouille le lot
LireHistorique()	Phase 2	GetHistoryForKey — retourne tous les événements
VérifierEUDR()	Phase 2	Calcule le statut de conformité EUDR

22. API Backend Go — Endpoints MVP

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/v1/auth/login	Connexion — retourne JWT	Non
POST	/api/v1/lot	Créer un lot (avec photo EXIF + GPS)	JWT agriculteur
GET	/api/v1/lot/{id}	Lire un lot	JWT
PUT	/api/v1/lot/{id}/corriger	Corriger un lot (fenêtre autorisée)	JWT agriculteur
GET	/api/v1/lot/{id}/qr	Obtenir le QR code du lot	JWT
GET	/api/v1/lot/{id}/position	Position actuelle dans la chaîne	JWT
GET	/api/v1/lot/{id}/history	Historique complet du lot	JWT
POST	/api/v1/transfer	Transférer un lot	JWT
POST	/api/v1/lot/{id}/prix	Définir prix confidentiel (PDC)	JWT transformateur/exportateur
POST	/api/v1/lot/{id}/confirmer	Confirmer réception → paiement auto	JWT transformateur
GET	/api/v1/lot/{id}/paiement	Statut du paiement	JWT agriculteur
POST	/api/v1/sync	Synchroniser lots hors ligne (vérif signature)	JWT agriculteur
POST	/api/v1/liste-groupee	Créer une liste groupée	JWT coopérative
POST	/api/v1/liste-groupee/{id}/payer	Payer une liste groupée	JWT transformateur/exportateur
GET	/api/v1/portefeuille/solde	Voir le solde	JWT
POST	/api/v1/portefeuille/depot	Initier un dépôt Mobile Money	JWT
POST	/api/v1/portefeuille/retrait	Initier un retrait Mobile Money	JWT
POST	/api/v1/admin/marge	Insérer la marge coopérative	JWT admin
GET	/api/v1/eudr/{id}/report	Rapport EUDR PDF	JWT exportateur
GET	/api/v1/dashboard/stats	Statistiques ministère	JWT ministère/admin

23. Modèle de données

23.1 Données sur la blockchain (Ledger Fabric)

Champ	Type	Description
ID lot	String	UUID unique — format LOT-AAAA-MM-JJ-NNNNN
Agriculteur ID + Nom	String	Référence unique du producteur
Latitude + Longitude GPS	Decimal (8 dec.)	Extraites des métadonnées EXIF de la photo
Timestamp photo EXIF	DateTime	Moment exact de la prise de vue — certifié
Type produit + variété	String	Cacao/Café + Forastero/Trinitario/Robusta...
Poids initial	Decimal	Kilogrammes déclarés à la création
Date de récolte	Date	Saisie par l'agriculteur — non modifiable
Hash signature ECDSA	String	Sceau cryptographique du lot offline
QR code URL	String	URL de vérification générée automatiquement
Propriétaire actuel	String	Organisation Fabric détenant le lot
Statut	String	créé · synchronisé · transféré · payé · exporté
Liste des transferts	Array	Chronologie des changements de propriété
Statut paiement	String	en_attente · payé · échec
Référence paiement Fedapay	String	Hash transaction Mobile Money
Conformité EUDR	Boolean	Calculée automatiquement

23.2 Données hors blockchain (PostgreSQL)

Table	Contenu	Justification
Utilisateurs	Email, mot de passe haché bcrypt, rôle, organisation, PIN chiffré	Données confidentielles — hors ledger
Agriculteurs	Nom, village, CNI, téléphone Mobile Money, clé publique ECDSA	Modification possible
Coopératives	Nom, enregistrement OTCC, adresse, marge %	Marge mise à jour par admin
File synchro offline	Lots + signature + statut upload	Temporaire — supprimé après sync réussie
File paiements retry	Paiements Fedapay échoués en attente de retry	Aucun paiement perdu
Photos lots	URL images + métadonnées EXIF extraites	Trop volumineux pour blockchain

Table	Contenu	Justification
Listes groupées	Identifiant liste + lots inclus + marge appliquée	Référence pour les paiements multiples

24. Règles métier

Photo + GPS EXIF obligatoires

L'app ouvre exclusivement la caméra native — galerie interdite techniquement. Les coordonnées GPS sont extraites des métadonnées EXIF de la photo. Si GPS désactivé → création bloquée. Si EXIF sans GPS → photo rejetée. Cette règle s'applique à la création de lot uniquement.

QR code automatique

Généré immédiatement après validation du lot, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Mis à jour automatiquement avec le hash Fabric après synchronisation. La liste groupée génère son propre QR distinct.

Fenêtres de correction

Avant transfert : agriculteur corrige seul avec justification tracée sur Fabric. Après transfert : accord coopérative requis. Après livraison ou paiement : impossible. GPS et date de récolte : jamais modifiables.

Solde insuffisant = blocage

Si transformateur ou exportateur tente un paiement avec solde insuffisant, le paiement est bloqué. L'écran de rechargement s'affiche obligatoirement. Impossible de contourner.

Marge coopérative = admin uniquement

Seul l'administrateur système peut créer ou modifier une marge, après réception et vérification d'une lettre physique signée par les agriculteurs membres. Transparente et visible par tous les agriculteurs.

Code PIN = toute transaction

3 tentatives ratées → blocage 30 minutes. Reset par SMS uniquement. Stocké chiffré — illisible même par l'admin.

Transfert = irréversible

Un lot transféré ne peut pas revenir à l'acteur précédent. Seul un nouveau transfert peut déplacer la propriété. Un lot payé est verrouillé définitivement.

25. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Cible MVP
Disponibilité	API + blockchain	99,5 %

Catégorie	Exigence	Cible MVP
Performance écriture	Enregistrement lot → confirmation Fabric	< 5 secondes
Performance paiement	Confirmation réception → SMS agriculteur	< 60 secondes
Performance lecture	Chargement historique lot	< 2 secondes
Hors ligne	Fonctionnalités disponibles sans connexion	100 % création lot
Intégrité offline	Détection modification hors ligne	100 % des falsifications rejetées
Paieement	Taux de succès Mobile Money (avec retry)	> 99 %
Sécurité	Chiffrement communications	TLS 1.3 obligatoire
Sécurité clés	Stockage clé privée agriculteur	Android Keystore hardware-backed
Taille app mobile	APK React Native	< 30 Mo
Appareils cibles	Android entrée de gamme (Tecno Spark, Itel)	Android 8+ / 2 GB RAM

26. Livrables et critères d'acceptation

26.1 Livrables MVP

Livable	Description
App mobile React Native	Agriculteur — création lot caméra directe, offline, QR auto, portefeuille, PIN
App mobile coopérative	Coopérative mobile — réception lots, liste groupée, transfert
Interface web coopérative	Next.js — tableau de bord, liste groupée, inventaire
Interface web transformateur	Next.js — scanner, paiement direct, liste groupée, transformation
Interface web exportateur	Next.js — scanner, paiement, rapport EUDR PDF
Interface web Ministère	Next.js — cartographie, dashboard audit, alertes, export
Interface web Admin	Next.js — gestion acteurs, marges, configuration
API Go complète	Tous les endpoints MVP + écouteur événements Fabric + FedaPay
Chaincode Go v3	Toutes les fonctions : lot, QR, offline, paiement, liste groupée, marge

Livrable	Description
Réseau Fabric déployé	Docker Compose — 5 orgs + orderer RAFT + channel chaincacao
Documentation technique	Guide installation, API Swagger, architecture, déploiement
Guide utilisateur	Manuel illustré par acteur — agriculteur, coopérative, transformateur, exportateur

26.2 Critères d'acceptation

#	Critère	Vérification
1	Lot créé avec photo caméra directe et GPS EXIF extrait	Vérification métadonnées EXIF sur le serveur
2	QR code généré automatiquement dès la création	Affiché à l'écran < 2 secondes après validation
3	Lot créé hors ligne stocké et synchronisé à la reconnexion	Test mode avion
4	Lot offline falsifié rejeté par Fabric à la sync	Test modification SQLite
5	Coopérative crée une liste groupée avec QR unique	Test multi-lots
6	Transformateur scanne liste → paiement automatique de chaque agriculteur	Démo live jury
7	Marge coopérative déduite automatiquement et visible par l'agriculteur	Test calcul marge
8	Solde insuffisant → rechargement demandé avant tout paiement	Test solde zéro
9	Code PIN requis pour toute transaction financière	Test chaque type de transaction
10	Agriculteur payé en < 60 secondes après confirmation transformateur	Test chrono démo
11	Prix confidentiellement stocké en PDC — coopérative ne peut pas le voir	Test multi-compte
12	Position du lot visible en temps réel à chaque étape	Test parcours complet
13	Rapport EUDR PDF généré avec GPS et hashes blockchain	Vérification contenu PDF
14	Dashboard Ministère affiche cartographie et alertes fraude	Test backoffice

27. Planning MVP

Sprint	Durée	Objectifs
S1	2 semaines	Réseau Fabric 5 orgs · Chaincode v3 (lot, QR, offline, PDC) · API Go structure de base
S2	2 semaines	API Go complète (paiement, liste groupée, marge) · Intégration FedaPay · Écouteur événements
S3	2 semaines	App mobile agriculteur (caméra EXIF, offline, QR, portefeuille, PIN) · Tests offline
S4	2 semaines	Interface web coopérative (liste groupée) + transformateur (paiement direct, scan liste)
S5	2 semaines	Interface web exportateur (EUDR) + Ministère (dashboard, audit) + Admin (marges)
S6	1 semaine	Tests d'intégration complets · Corrections · Préparation démo jury

Démonstration finale : La démo jury montrera le flux complet en temps réel : (1) Agriculteur crée un lot hors ligne avec photo caméra → (2) Synchronisation Fabric → (3) Coopérative reçoit et crée une liste groupée → (4) Transformateur scanne et paie → (5) SMS reçu par chaque agriculteur en < 60 secondes → (6) Rapport EUDR généré → (7) Dashboard Ministère mis à jour automatiquement.

Annexe A. Glossaire technique

Terme	Définition
Blockchain	Registre distribué immuable sécurisé par cryptographie
Chaincode	Smart contract dans Hyperledger Fabric — écrit en Go
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm — signature cryptographique des lots offline
EUDR	Règlement européen antidéforestation — applicable au cacao importé en UE depuis 2025
EXIF	Exchangeable Image File Format — métadonnées intégrées dans une photo (GPS, timestamp, appareil)
FedaPay	API de paiement Mobile Money togolaise — supporte Flooz et T-Money
Flooz	Service Mobile Money de Moov Togo
Hyperledger Fabric	Framework blockchain permissionné de la Linux Foundation
ISR	Incremental Static Regeneration — Next.js, page régénérée automatiquement toutes les N secondes
JWT	JSON Web Token — jeton d'authentification contenant le rôle et l'organisation
Ledger	Registre immuable des transactions sur Fabric
Next.js	Framework React avec SSR/SSG/ISR — utilisé pour toutes les interfaces web
PDC	Private Data Collection — données confidentielles entre 2 organisations Fabric uniquement
QR code	Quick Response Code — code matriciel scannable contenant l'ID et l'URL du lot
React Native	Framework mobile JavaScript — compatible Android et iOS
SHA-256	Algorithme de hachage cryptographique — empreinte unique d'un lot
SQLite	Base de données locale embarquée dans l'app mobile — stockage hors ligne
T-Money	Service Mobile Money de Togocel
Transient data	Données jamais inscrites sur le ledger Fabric — utilisées pour transmettre le prix dans les PDC

Annexe B. ODD couverts

ODD	Contribution ChainCacao
ODD 1 — Pas de pauvreté	Païement direct et équitable en < 60 secondes, accès aux marchés premium européens
ODD 2 — Faim zéro	Sécurisation des revenus agricoles, preuves GPS anti-déforestation
ODD 8 — Travail décent	Réduction des fraudes sur les pesées, transparence totale des paiements
ODD 12 — Consommation responsable	Traçabilité prouvée pour les consommateurs éthiques en Europe
ODD 16 — Institutions efficaces	Supervision Ministère, conformité EUDR, registre anti-corruption immuable